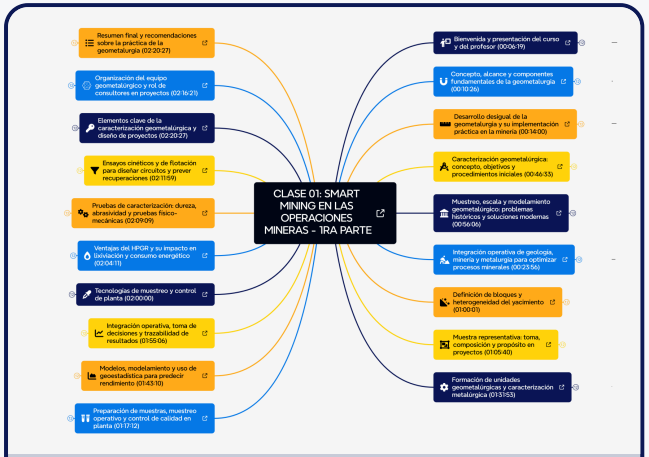
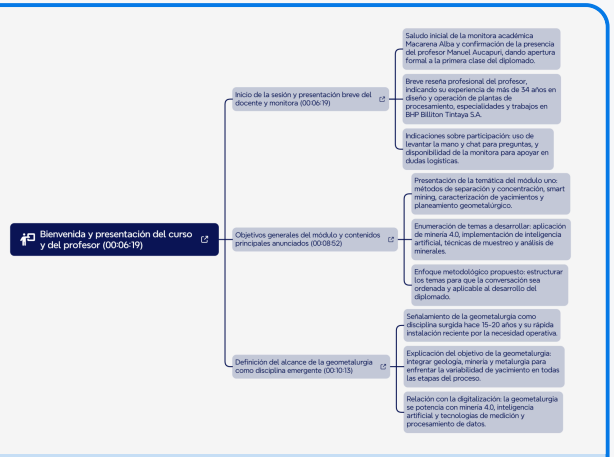
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

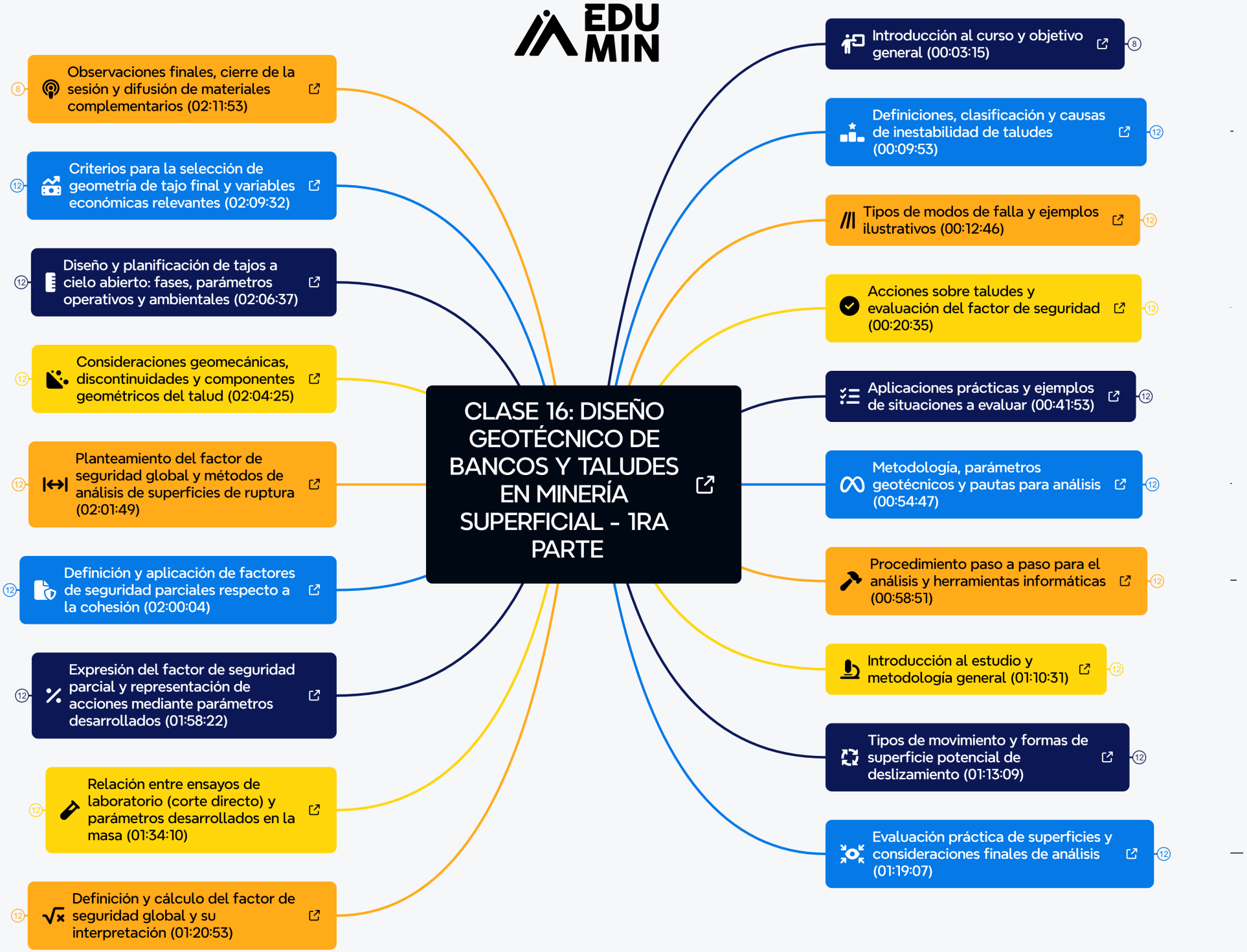
03. Ve directo a la explicación

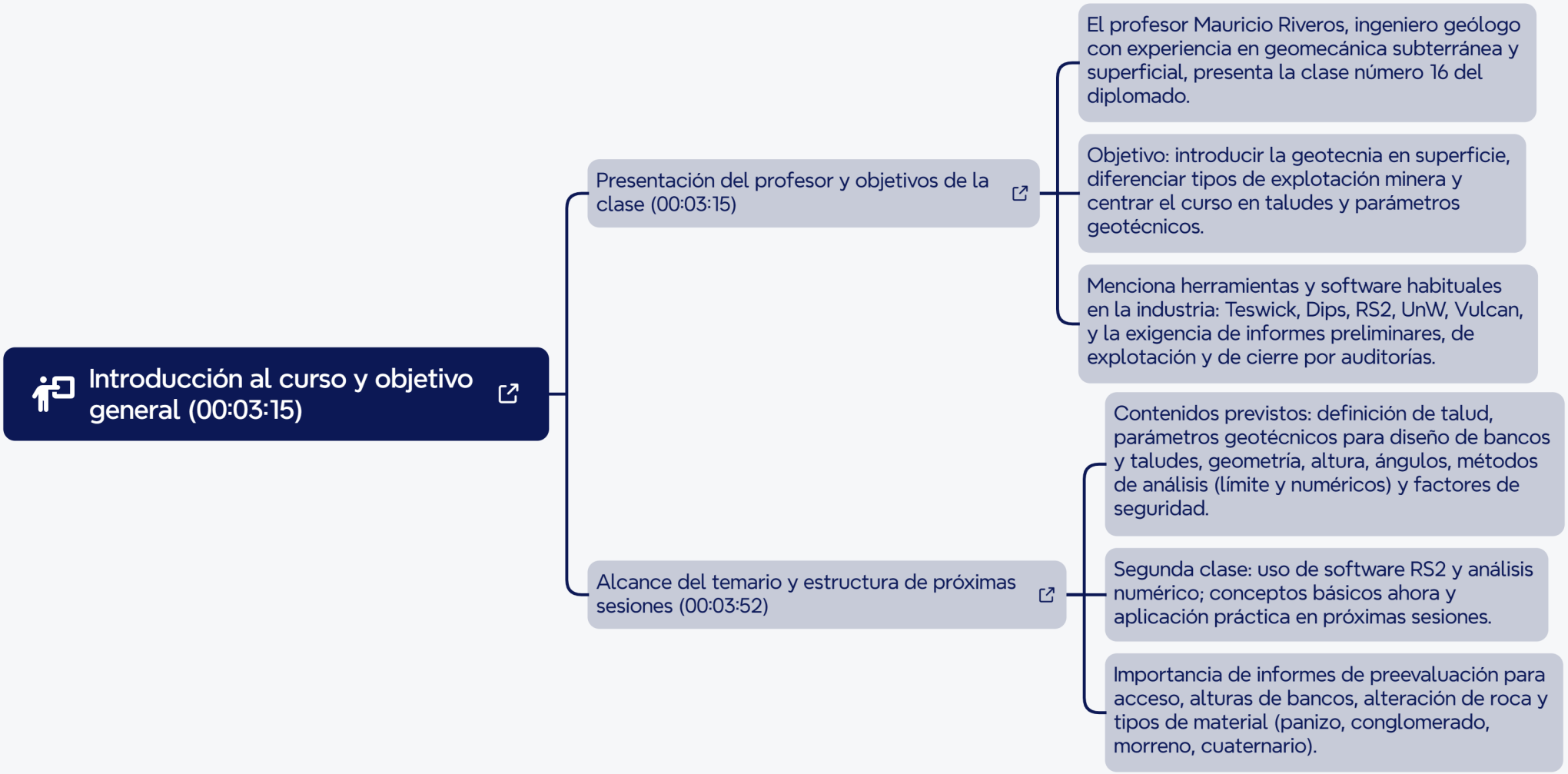


Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

04. Amplía y descarga el mapa

Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.


EDU MIN
CLASE 16: DISEÑO GEOTÉCNICO DE BANCOS Y TALUDES EN MINERÍA SUPERFICIAL - 1RA PARTE
Introducción al curso y objetivo general (00:03:15)
Definiciones, clasificación y causas de inestabilidad de taludes (00:09:53)
Tipos de modos de falla y ejemplos ilustrativos (00:12:46)
Acciones sobre taludes y evaluación del factor de seguridad (00:20:35)
Aplicaciones prácticas y ejemplos de situaciones a evaluar (00:41:53)
Metodología, parámetros geotécnicos y pautas para análisis (00:54:47)
Procedimiento paso a paso para el análisis y herramientas informáticas (00:58:51)
Introducción al estudio y metodología general (01:10:31)
Tipos de movimiento y formas de superficie potencial de deslizamiento (01:13:09)
Evaluación práctica de superficies y consideraciones finales de análisis (01:19:07)
Observaciones finales, cierre de la sesión y difusión de materiales complementarios (02:11:53)
Criterios para la selección de geometría de tajo final y variables económicas relevantes (02:09:32)
Diseño y planificación de tajos a cielo abierto: fases, parámetros operativos y ambientales (02:06:37)
Consideraciones geomecánicas, discontinuidades y componentes geométricos del talud (02:04:25)
Planteamiento del factor de seguridad global y métodos de análisis de superficies de ruptura (02:01:49)
Definición y aplicación de factores de seguridad parciales respecto a la cohesión (02:00:04)
Expresión del factor de seguridad parcial y representación de acciones mediante parámetros desarrollados (01:58:22)
Relación entre ensayos de laboratorio (corte directo) y parámetros desarrollados en la masa (01:34:10)
Definición y cálculo del factor de seguridad global y su interpretación (01:20:53)


Introducción al curso y objetivo general (00:03:15)
Presentación del profesor y objetivos de la clase (00:03:15)
El profesor Mauricio Riveros, ingeniero geólogo con experiencia en geomecánica subterránea y superficial, presenta la clase número 16 del diplomado.
Objetivo: introducir la geotecnia en superficie, diferenciar tipos de explotación minera y centrar el curso en taludes y parámetros geotécnicos.
Menciona herramientas y software habituales en la industria: Teswick, Dips, RS2, UnW, Vulcan, y la exigencia de informes preliminares, de explotación y de cierre por auditorías.
Alcance del temario y estructura de próximas sesiones (00:03:52)
Contenidos previstos: definición de talud, parámetros geotécnicos para diseño de bancos y taludes, geometría, altura, ángulos, métodos de análisis (límite y numéricos) y factores de seguridad.
Segunda clase: uso de software RS2 y análisis numérico; conceptos básicos ahora y aplicación práctica en próximas sesiones.
Importancia de informes de preevaluación para acceso, alturas de bancos, alteración de roca y tipos de material (panizo, conglomerado, morreno, cuaternario).

Definiciones, clasificación y causas de inestabilidad de taludes (00:09:53)

- Definición de talud, estabilidad y deslizamiento (00:09:53)
  - Talud: cualquier superficie inclinada respecto a la horizontal que adopta la estructura del suelo o roca.
  - Estabilidad: seguridad de una masa de tierra frente a falla o movimiento; deslizamiento: rotura y desplazamiento de suelo por debajo del talud.
  - Repetición de concepto: deslizamiento implica movimiento hacia abajo y fuera de la masa del suelo.
- Clasificación de taludes y ejemplos (00:10:31)
  - Taludes naturales por agentes naturales: erosión, lomas, valles, acantilados, costas y derríos.
  - Taludes artificiales por la acción humana: terraplenes, presas, botaderos y cortes de excavación sin soporte.
  - Relevancia en ingeniería civil: cortes, excavaciones en laderas, terraplenes y presas de tierra como ejemplos de análisis necesarios.
- Causas de aumento de esfuerzos y disminución de resistencia (00:11:46)
  - Aumentos de esfuerzo: cargas extremas por edificaciones, agua, nieve, aumento de humedad, excavaciones y presión de agua en grietas.
  - Disminución de resistencia: presión de agua intersticial, destrucción de estructura por vibraciones o sismos, deterioro del material cementante y pérdida de tensión capilar por secado.
  - Consecuencia: cuando la resistencia al corte es excedida por los esfuerzos cortantes, se produce falla en el talud.

Tipos de modos de falla y ejemplos ilustrativos (00:12:46)

- Formas de falla: grietas, desprendimientos y derrumbes (00:12:46)
  - Grietas de tracción y rotura a lo largo de superficies de deslizamiento que generan movimientos locales o de borde.
  - Desprendimientos o desplomes: caída abrupta de rocas por pérdida de apoyo en la base de una ladera, ocasionados por erosión, presión de agua o sismos.
  - Ejemplos visuales y explicación de cómo la meteorología y la infiltración fomentan desprendimientos.
- Fallas por rotación y traslación con características y causas (00:15:18)
  - Falla por rotación: superficies de falla cóncavas asociadas a suelos cohesivos, movimiento en masa a lo largo de superficie curva.
  - Falla por traslación: superficies planas y paralelas al talud, comunes en suelos sin cohesión o con planos de debilidad, desplazamientos horizontales importantes.
  - Ejemplos con imágenes de viviendas desplazadas por suelos húmedos y vegetación que indica saturación.
- Flujos, licuación y fallas inducidas por sismo (00:17:13)
  - Flujos: movimientos con grandes deformaciones internas, comportamiento similar a fluido viscoso, típicos en materiales finos saturados, altamente destructivos.
  - Licuación y lateral spread (lateral split): fenómenos en arenas limosas saturadas por sismo o aumento del nivel freático, pérdida de tensiones efectivas y comportamiento semilíquido.
  - Casos reales: deslizamientos inducidos por terremotos (El Salvador, La Conchita California) y la influencia de arcillas y cuaternarios en fallas rápidas.

Acciones sobre taludes y evaluación del factor de seguridad (00:20:35)

- Concepto de factor de seguridad y criterios de aceptación (00:20:35)
  - Definición: relación entre la resistencia al corte disponible y el esfuerzo cortante actuante en una superficie potencial de falla.
  - Valores típicos: mínimo general para labores permanentes 1.4–1.5, temporales alrededor de 1.2, y clasificación según reglamentos.
  - Interpretación: FS > mínimo reglamentario = talud estable; FS entre 1 y mínimo = estable pero inseguro; FS < 1 = falla inminente y geometría no aceptable.
- Principales acciones que generan esfuerzos cortantes en taludes (00:31:23)
  - Peso propio de la masa de suelo como acción constante que genera esfuerzos internos.
  - Sobrecargas externas: edificaciones, tráfico vehicular, maquinaria y concentración de personas cerca de excavaciones.
  - Fuerzas hidrológicas: infiltración de agua superficial o subterránea durante lluvias que incrementan esfuerzos y reducen resistencia efectiva.
- Procedimiento general para el análisis de estabilidad (00:40:43)
  - Planteamiento de superficies potenciales de deslizamiento y evaluación múltiple de planos para identificar el menor FS.
  - Inclusión de todas las acciones relevantes: peso propio, sismo, infiltración y sobrecargas.
  - Decisión basada en el mínimo FS entre todas las superficies propuestas; si resulta menor que el reglamento, proponer cambios geométricos o elementos de estabilización.

Aplicaciones prácticas y ejemplos de situaciones a evaluar (00:41:53)

- Taludes en cortes de vías y consideración topográfica (00:41:53)
  - Caso: corte en sección trapezoidal para construir vía, formación de taludes en bordes y necesidad de garantizar seguridad del servicio de la vía.
  - Procedimiento: proponer superficies potenciales, evaluar acciones (principalmente peso propio) y comparar FS con valores mínimos reglamentarios.
  - Importancia de topografía y subdivisión del talud en sectores con altura y pendiente promedio para análisis detallado.
- Taludes en rellenos y terraplenes con cargas vehiculares (00:45:21)
  - Caso: terraplén para vía en valle donde talud soporta no solo su peso, sino cargas de tráfico y estructura de la vía.
  - Evaluación: identificar superficies potenciales, determinar propiedades geotécnicas del material y calcular FS para todas las superficies propuestas.
  - Criterio de aceptación: el menor FS encontrado debe ser mayor o igual al mínimo exigido por normativa para considerar el talud estable.
- Excavaciones verticales, zanjas y sótanos con sobrecargas cercanas (00:47:32)
  - Caso de zanja con pared vertical sometida a peso propio, sobrecargas por personal o maquinaria y riesgo para población cercana.
  - Medidas preventivas en obra: delimitación con cintas, control de afluencia de personas y análisis de FS considerando posibles sobrecargas accidentales.
  - En construcción de sótanos, la proximidad y tipo de cimentación de edificaciones deben evaluarse para decidir inclusión en análisis de estabilidad.

Metodología, parámetros geotécnicos y pautas para análisis (00:54:47)

- Modelos matemáticos y referencias bibliográficas para cálculo (00:54:47)
  - Introducción a modelos matemáticos que permiten calcular el factor de seguridad basados en textos guía como Braja Das en fundamentos de ingeniería geotécnica.
  - Alcance: esta introducción se centrará en análisis de estabilidad, sin abordar técnicas de estabilización (muros, anclajes) en detalle.
  - Próxima etapa: segunda parte del curso dedicada al desarrollo de modelos específicos y aplicaciones numéricas.
- Caracterización geométrica y topográfica necesaria antes del análisis (00:56:23)
  - Partes del talud a identificar: cabeza o corona, pie del talud, altura y pendiente, y variaciones en la longitud del talud.
  - Necesidad de levantamiento topográfico detallado para dividir el talud en sectores si la superficie es irregular y asignar alturas y pendientes promedio.
  - Relación entre geometría y selección de superficies potenciales de falla para el cálculo del FS.
- Caracterización geotécnica y parámetros requeridos para diseño (00:58:57)
  - Recolección de propiedades geotécnicas del macizo: cohesión, ángulo de fricción, condiciones drenadas/no drenadas, presencia de capas alteradas como panizo o cuaternario.
  - Realización de ensayos y mediciones para obtener resistencia al corte y comportamiento frente a humedad y presión de poros.
  - Utilización de estas propiedades junto con las acciones identificadas para calcular el FS mediante métodos límite o numéricos en software especializado.

EDU MIN

Procedimiento paso a paso para el análisis y herramientas informáticas (00:58:51)

- Pasos operativos para el cálculo del factor de seguridad (00:58:51)
  - Paso 1: caracterización geométrica mediante topografía que defina cabeza, pie, altura y pendientes del talud.
  - Paso 2: caracterización geotécnica con ensayos in situ y de laboratorio para obtener parámetros de resistencia y permeabilidad.
  - Paso 3: proponer superficies potenciales de deslizamiento y calcular FS para cada una bajo las acciones establecidas.
- Herramientas informáticas y métodos de cálculo recomendados (00:59:11)
  - Software mencionados para apoyo en análisis: GEO5, Slide y otros programas que facilitan evaluación de taludes y cálculo del factor de seguridad.
  - Métodos: análisis límite (método de equilibrio límite) y métodos numéricos (elementos finitos/elementos discretos) para considerar discontinuidades y complejidad geométrica.
  - Uso combinado de modelos manuales y herramientas informáticas para validar resultados y verificar el menor FS hallado.
- Criterios de decisión y próximos pasos en proyectos (00:59:56)
  - Determinar el menor FS entre todas las superficies analizadas y compararlo con el mínimo exigido por la normativa para decidir si el talud es aceptable.
  - Si el FS es insuficiente, evaluar cambios geométricos, control de aguas, o proponer elementos de estabilización en etapas posteriores del proyecto.
  - Preparación de informes técnicos preliminares que incluyan evaluación geométrica, geotécnica y propuesta de acciones según el resultado del análisis.

EDU MIN

Introducción al estudio y metodología general (01:10:31)

- Importancia de caracterizar geométrica y geotécnicamente la masa de suelo (01:11:00)
  - Debe conocerse detalladamente la estratigrafía y propiedades del suelo que integran la masa implicada en el talud.
  - La información geométrica y geotécnica permite definir los tipos de movimiento posibles y las superficies potenciales de deslizamiento.
  - A partir de esas superficies se evaluará el factor de seguridad mediante modelos matemáticos y análisis comparativos.
- Procedimiento para proponer y evaluar superficies potenciales de deslizamiento (01:11:46)
  - Se propone la mayor cantidad de superficies potenciales variando forma, posición del centro y radio cuando sean circulares.
  - En cada superficie se calcula el factor de seguridad; el factor del talud será el menor entre todos los evaluados.
  - El talud se considera estable sólo si ese menor factor es mayor al mínimo exigido por normativa.
- Consideración de acciones y herramientas computacionales (01:20:19)
  - Las acciones que influyen incluyen peso propio, sobrecargas, flujo de agua y sismo; estas pueden incorporarse al análisis.
  - Métodos simples se usan para comprensión manual; análisis complejos requieren sectorización y herramientas computacionales.
  - Se plantean conceptos de factores de seguridad globales y parciales antes de introducir métodos específicos como el de Schulman.

Tipos de movimiento y formas de superficie potencial de deslizamiento (01:13:09)

- Movimiento translacional y condiciones que lo favorecen (01:13:19)
  - Movimiento caracterizado en masas con espesor pequeño respecto a la altura del talud y superficies paralelas al talud.
  - Se presenta en materiales granulares poco cohesivos o cuando existe un cambio brusco de resistencia entre capas.
  - El plano de deslizamiento es aproximadamente paralelo al frente del talud, y se analiza con métodos de taludes infinitos.
- Movimiento rotacional y formas de falla en taludes finitos (01:15:57)
  - Taludes finitos suelen fallar por rotación, con superficies curvas caracterizables por un centro de giro y un radio.
  - Materiales homogéneos tienden a presentar superficies de falla aproximadamente circulares o cilíndricas.
  - En presencia de variaciones importantes de materiales pueden proponerse formas no circulares como espirales logarítmicas.
- Representación práctica y uso de programas para las superficies (01:17:31)
  - Muchos programas asumen superficies cilíndricas para evaluación del factor de seguridad.
  - Otros programas permiten combinar planos rectos y curvos, proponiendo diversas formas según la estratigrafía.
  - En la práctica se crea una malla de centros y radios para evaluar múltiples superficies y escoger el factor más crítico.

Evaluación práctica de superficies y consideraciones finales de análisis (01:19:07)

- Procedimiento de malla de centros y radios para búsqueda de superficies críticas (01:19:07)
  - Se plantea una malla con diferentes puntos de prueba (centros) y radios para generar múltiples superficies potenciales evaluables.
  - Se busca el factor de seguridad más bajo entre las superficies evaluadas para asignarlo como factor del talud.
  - Entre las superficies pueden aparecer fallas superficiales, profundas, de pie del talud o internas al cuerpo del talud.
- Acciones adicionales y efectos en la estabilidad del talud (01:20:19)
  - Las sobrecargas por estructuras o vías, la infiltración y las acciones sísmicas pueden reducir el factor de seguridad y llevar a la falla.
  - La fuerza de infiltración en particular puede reducir significativamente el factor de seguridad en casos de taludes con agua.
  - En análisis prácticos se incluyen estas acciones para evaluar condiciones secas, con infiltración y situaciones dinámicas.
- Interpretación de superficies potenciales versus superficie de deslizamiento efectiva (01:27:31)
  - Mientras el talud mantenga factores de seguridad por encima de uno, todas las superficies propuestas son potenciales, no necesariamente reales.
  - La superficie que se convierte en la efectiva es aquella en la cual el esfuerzo cortante actuante supera la resistencia; su factor tiende a la unidad.
  - Las variaciones estratigráficas y de acciones locales afectan qué tramo de la superficie potencial llegará a fallar y a qué condiciones.

Definición y cálculo del factor de seguridad global y su interpretación (01:20:53)

- Concepto de factor de seguridad global y su relación resistencia/Esfuerzo cortante (01:22:11)
  - El factor de seguridad global es la razón entre la resistencia disponible en el plano y el esfuerzo cortante actuante.
  - Resistencia y esfuerzos cortantes se consideran como valores promedio a lo largo de la superficie potencial de deslizamiento.
  - La resistencia proviene de parámetros de corte (cohesión efectiva C′ y ángulo de fricción ϕ′), y el esfuerzo cortante depende de las acciones presentes.
- Promedios, sectorización y limitaciones de cálculo manual (01:23:06)
  - A lo largo de la superficie pueden existir variaciones en propiedades y acciones; por ello se usan esfuerzos y resistencias promedio.
  - Para mayor precisión se divide la superficie en zonas y se asignan resistencias y cortantes a cada zona, generalmente con ayuda de software.
  - Métodos más avanzados permiten incorporar complejidad de acciones y geometría que el cálculo manual no puede abordar eficientemente.
- Interpretación práctica del factor de seguridad asignado al talud (01:25:14)
  - El valor del factor de seguridad asignado al talud es un promedio resultante del análisis sectorizado o global.
  - En la práctica se trabaja con el valor medio del factor de seguridad; existen métodos probabilísticos que describen su variabilidad.
  - El criterio de aceptación es que el factor medio encuentre por encima del mínimo reglamentario para considerar estable el talud.

Relación entre ensayos de laboratorio (corte directo) y parámetros desarrollados en la masa (01:34:10)

- Comparación conceptual entre ensayo de corte directo y análisis de estabilidad en taludes (01:34:25)
  - En la prueba de corte directo se conoce el plano de falla y se determinan parámetros de resistencia (C′ y ϕ′) trazando la envolvente de falla.
  - El ensayo permite obtener la resistencia máxima para un esfuerzo normal determinado; es la envolvente de Coulomb.
  - En el talud la superficie potencial es análoga al plano de ensayo, pero las acciones varían e influyen en la resistencia desarrollada.
- Concepto de cohesión efectiva desarrollada y ángulo de fricción efectivo desarrollado (01:42:37)
  - C′ y ϕ′ son los parámetros máximos que puede ofrecer el suelo; las acciones presentes sólo desarrollan parte de esos máximos.
  - Los parámetros desarrollados C′d y ϕ′d representan la porción de cohesión y fricción efectiva que se alcanza bajo las acciones existentes.
  - A medida que aumentan las acciones (sobrecargas, sismo), C′d y ϕ′d se acercan a sus valores máximos C′ y ϕ′ hasta que puede ocurrir la falla.
- Ejemplo analógico: componentes de peso y fuerzas en ensayo y talud (01:36:59)
  - En el talud, el peso de la masa por encima de la superficie genera componentes normal (que desarrolla resistencia) y tangencial (que genera cortante).
  - En el ensayo de corte directo se aplica una carga normal P y una fuerza lateral F; ambos generan esfuerzo normal y cortante en el plano.
  - Mientras la acción (componente tangencial o F) sea menor que la resistencia, sólo se desarrollan parcialmente C′ y ϕ′; aumentando la acción se desarrollan más hasta el fallo.

Expresión del factor de seguridad parcial y representación de acciones mediante parámetros desarrollados (01:58:22)

Planteamiento matemático preliminar del factor de seguridad con parámetros máximos (01:58:22)

- La resistencia se expresa como C′ más σ′·tan(ϕ′), donde C′ y ϕ′ son los parámetros máximos de resistencia al corte.
- En el denominador del factor de seguridad se coloca el esfuerzo cortante actuante, el cual depende de las acciones sobre el talud.
- Se propone expresar ese cortante actuante no directamente en función de las acciones, sino mediante parámetros desarrollados C′d y ϕ′d.

Motivación para definir factores de seguridad parciales y su relación con C′d y ϕ′d (01:59:51)

- Expresar el cortante actuante en función de parámetros desarrollados facilita la definición de factores parciales que cuantifican la contribución de cada parámetro.
- Las acciones (peso propio, sobrecargas, sismo, infiltración) desarrollan parte de la cohesión y de la fricción; los parámetros desarrollados cuantifican ese efecto.
- Esta formulación permite reordenar la expresión del factor de seguridad y preparar el terreno para definir factores parciales específicos.

Preparación para métodos aplicables y continuación del desarrollo teórico (01:59:58)

- Tras reordenar la expresión del factor de seguridad se introduce la definición y cálculo de factores de seguridad parciales.
- Posteriormente se presentará el método de Schulman (superficie plana) para el caso de taludes finitos, y se remitirá el análisis de taludes infinitos a bibliografía.
- El objetivo es que el modelo manual explique conceptualmente cómo los programas informáticos realizan cálculos más complejos.

Definición y aplicación de factores de seguridad parciales respecto a la cohesión (02:00:04)

- Concepto del factor de seguridad parcial sobre la cohesión y su relación con C' desarrollada (02:00:04)
  - Se define el factor de seguridad parcial respecto a la cohesión como la relación entre C' prima, el valor máximo de cohesión efectiva disponible, y la cohesión efectiva desarrollada en la situación de diseño.
  - El valor máximo que puede tomar C' prima D es igual a C' prima, lo que implica que cuando C' prima D alcanza C' prima se ha desarrollado toda la cohesión posible en el suelo.
  - Cuando se alcanza ese límite en el momento de la falla, significa que el suelo ya no tiene capacidad adicional para ofrecer más cohesión y la resistencia cohesionada está totalmente aprovechada.
- Definición del factor de seguridad parcial respecto al ángulo de fricción y su expresión (02:00:51)
  - El factor de seguridad parcial respecto a la fricción se define mediante la relación entre tangente de phi prima y tangente de phi prima D, representando la reducción de la resistencia por fricción en diseño.
  - Formalmente se expresa como tan(phi') / tan(phi'D), indicando que la fricción disponible en diseño es una fracción de la fricción máxima o nominal.
  - Esta definición permite separar las contribuciones por cohesión y fricción en el análisis de estabilidad y aplicarles factores parciales distintos.
- Procedimiento para incorporar factores parciales en la ecuación de equilibrio de ruptura (02:01:17)
  - En la expresión de equilibrio donde aparece C' prima D, se reemplaza por C' prima dividido por el factor de seguridad parcial relativo a la cohesión para introducir la reducción de cohesión de diseño.
  - De igual manera, donde aparece tan(phi' D) se sustituye por tan(phi') dividido por el factor parcial respecto al ángulo de fricción para reflejar la fricción de diseño.
  - La parte restante de la expresión de equilibrio se mantiene sin cambios, logrando así incorporar los factores parciales en el cálculo del factor de seguridad global.

Planteamiento del factor de seguridad global y métodos de análisis de superficies de ruptura (02:01:49)

- Introducción al factor de seguridad global y aceptación de superficies de ruptura circulares y poligonales (02:02:09)
  - La verificación de la estabilidad de un talud se expresa comúnmente en términos de un factor de estabilidad o factor de seguridad obtenido mediante análisis matemático.
  - La mayoría de los análisis asumen superficies de ruptura de forma circular o poligonal, admitiéndose en un estado plano de deformaciones según el método utilizado.
  - La elección de la forma de la superficie de ruptura depende del método de cálculo y de la geometría del talud, buscando una representación razonable del modo de fallo.
- Requisitos del modelo de análisis y factores que deben considerarse para estabilidad (02:02:37)
  - El modelo de análisis debe tener en cuenta la geometría del talud, parámetros geológicos y geotécnicos, grietas de tensión y discontinuidades estructurales que afecten la estabilidad.
  - También debe considerar cargas dinámicas, efectos de flujo de agua, propiedades del suelo y cargas estáticas que influyen en las condiciones de equilibrio.
  - Estos factores permiten que el análisis refleje adecuadamente las condiciones reales y minimice sobreestimaciones que conduzcan a fallos no previstos.
- Ejemplo didáctico y observación de un desprendimiento por falta de cohesión en la grabación (02:03:35)
  - En la grabación se muestra un desprendimiento que se atribuye a falta de cohesión, evidenciando el tipo de fallo por pérdida de cohesión en materiales sueltos o rocosos.
  - Se menciona el desplazamiento de una morrena que cubre parte de la vía, ejemplificando la consecuencia práctica de una inestabilidad por traslación o pendiente fallida.
  - Este ejemplo refuerza la necesidad de evaluar cohesión y fricción junto con la geometría para prevenir afectaciones en infraestructuras adyacentes.

Consideraciones geomecánicas, discontinuidades y componentes geométricos del talud (02:04:25)

- Factores geomecánicos para el diseño de taludes: litología, estructura, agua y tronadura (02:04:25)
  - Las condiciones geomecánicas clave incluyen la litología del material, la geología estructural y la presencia de agua que puede afectar las presiones intersticiales.
  - También se consideran los efectos de tronadura (blasting) y la geometría del talud en la estabilidad, ya que pueden inducir daños y fracturación de material.
  - Estas condiciones deben integrarse en el diseño para definir parámetros de resistencia y medidas de mitigación apropiadas.
- Tipos de discontinuidades: verticales, horizontales e inclinadas y su origen geológico (02:04:52)
  - Las discontinuidades verticales se observan frecuentemente en formaciones volcánicas con disyunción columnar, que generan planos de debilidad verticales.
  - Las discontinuidades horizontales suelen aparecer en rocas sedimentarias formando planos de estratificación que favorecen deslizamientos por despegue.
  - Las discontinuidades inclinadas representan planos de debilidad que, según su orientación respecto al talud, pueden facilitar fallas por deslizamiento planar o rotacional.
- Componentes geométricos del talud: ángulo de banco, alturas y ancho de banco para estabilidad (02:05:32)
  - El diseño del talud considera el ángulo del talud, la altura del banco y el ancho del banco que influyen en la distribución de cargas y la estabilidad global.
  - Un ancho de banco adecuado permite distribuir cargas y reducir el ángulo de trabajo efectivo, mejorando la seguridad del talud durante explotación.
  - En operaciones se define un talud final optimizado para recuperación y estabilidad, considerando fases de explotación y configuración de bancos.

Diseño y planificación de tajos a cielo abierto: fases, parámetros operativos y ambientales (02:06:37)

Fases del proceso de diseño: exploración, conceptual y diseño final con modelos de yacimiento (02:06:37)

- La fase de exploración implica construir un modelo de yacimiento que incluya topografía, geología y parámetros geotécnicos relevantes.
- La etapa conceptual evalúa esquemas alternativos de explotación, medios de transporte de mineral y material estéril, y la ubicación de instalaciones principales.
- En la fase de diseño final se selecciona el esquema óptimo integrando criterios técnicos y económicos para establecer la geometría del tajo.

Parámetros geométricos y operativos que condicionan el diseño de tajo abierto y equipos (02:07:49)

- Los parámetros geomorfológicos y estructurales del terreno definen dominios estables con ángulos de talud máximos admisibles para cada dominio estructural.
- Los requerimientos operativos incluyen dimensiones necesarias para que la maquinaria trabaje con eficiencia y seguridad, como alturas de banco, anchuras y bermas.
- La planificación debe asegurar pistas de acceso, áreas de trabajo y condiciones de seguridad operativa para mantener productividad y reducir riesgos.

Consideraciones ambientales, económicas y control de calidad en la planificación de minas (02:08:32)

- Las consideraciones ambientales buscan ocultar vistas de huecos y escombreras, facilitar la restauración del terreno y disminuir impactos visuales y ecológicos.
- Aspectos económicos clave incluyen la razón estéril/mineral y la determinación de una razón límite económica basada en ingresos, costos de producción y de desmonte.
- El control y la prevención de calidad de los minerales, así como la rentabilidad mínima requerida, forman parte del diseño y planificación estratégica del proyecto.

Criterios para la selección de geometría de tajo final y variables económicas relevantes (02:09:32)

Evaluación de esquemas alternativos y selección del mejor diseño de planta y procesos (02:09:32)

- A menudo se consideran múltiples sistemas alternativos y ubicaciones de plantas, cuya selección influye en la estrategia económica y la capacidad de producción.
- El tamaño y ubicación de chancadoras y plantas determinan la capacidad de proceso y afectan el flujo financiero del proyecto minero.
- La elección final se basa en comparativas técnicas y económicas que integran costos unitarios y proyecciones de demanda del mineral.

Variables importantes: razón estéril/mineral y criterio de estabilidad para establecer ángulo de talud (02:10:27)

- La razón estéril/mineral mide la cantidad de material de ganga removido por unidad de mineral aprovechable y puede variar durante la vida útil de la mina.
- Un criterio técnico importante para determinar la razón estéril es la estabilidad y seguridad asociada al ángulo de talud alcanzable sin comprometer operaciones.
- Este criterio se complementa con una determinación económica de una razón límite basada en ingresos y costos unitarios para asegurar la viabilidad del proyecto.

Fórmula económica para razón límite y requerimientos de utilidad mínima en estudios (02:10:51)

- La razón límite económica se puede determinar mediante una relación que incluya ingreso por tonelada de mineral, costo de producción por tonelada y costo de desmonte o despeje por tonelada.
- En algunos estudios se impone un requisito de utilidad mínima por tonelada para garantizar la rentabilidad mínima exigida por la explotación.
- Estos parámetros económicos se integran con los criterios geotécnicos para definir la geometría final del tajo y la estrategia de explotación.

- Observaciones finales, cierre de la sesión y difusión de materiales complementarios (02:11:53)
  - Comentarios sobre la calidad de la grabación y finalización de la clase con anuncios administrativos (02:11:53)
    - Se comenta que la grabación tuvo intervenciones y se reconoce que partes quedaron cortadas, prometiendo mejoras para la siguiente clase.
    - El profesor anuncia la finalización de la sesión y se disculpa por el tiempo sobrepasado y las interrupciones en el video.
    - Se indica a los alumnos que en breve se compartirá la grabación de la sesión y el link de la asistencia por el chat para registro.
  - Indicaciones para dudas, contactos y conclusión de la sesión con despedida (02:12:59)
    - Se recuerda a los estudiantes que ante dudas sobre los diplomados o temas generales pueden comunicarse a los números que aparecen en pantalla.
    - El profesor agradece la participación, desea buenas noches y se despide, dando por concluida la sesión oficial.
    - La comunicación final incluye la confirmación de envío de material y la disponibilidad para resolver preguntas posteriores.